

Szitakötő

Józsi nagyon szereti a szitakötőket, ezért összegyűjtött N szitakötőlárvát, hogy egy nap csodás tenyésztete lehessen. A lárvákat gondosan bezárta egymás után egy sorban egy hosszú üvegcsőbe, méretük szerint **növekvő** sorrendben. A szomszédos lárvák között, valamint a szélső lárvák és az üvegcső vége között egységesen 1 cm távolságot hagyott. A lárvákat a csőbeli sorrendjükben 1-től N -ig megszámozta, az 1-es sorszámú a legkisebb lárvát.

Józsi sajnos nem tudta, hogy a szitakötőlárvák felfalják egymást. Miután magukra hagyta őket, minden lárvát elindult véletlenszerűen az egyik irányba a csőben, egymással azonos sebességgel. Ha egy lárvát elérte a cső végét, megfordul és a másik irányba halad tovább.

Amikor két lárvát találkozik, a nagyobb méretű felfalja a kisebbet és a mérete mostantól a kettejük méretének az összege lesz. Ha a két lárvát azonos méretű, akkor mindig a magasabb sorszámú felfalja fel az alacsonyabb sorszámút. Ezután a megmaradt lárvát az eddigi haladási irányába mozog tovább. A felfalás azonnal megtörténik, nem igényel időt.

Belátható, hogy a fenti szabályok mellett egyszerre csak két lárvát találkozhat, és végül egyetlen lárvát marad csak meg.

Józsi kedvenc szitakötőlárvája, Rózsabimbó a K sorszámú lárvát. Feladatod meghatározni, hogy a lárvák kezdeti haladási irányainak hány féle olyan megválasztása lehetséges, hogy végül az egyetlen megmaradt lárvát Rózsabimbó legyen. Mivel az eredmény nagyon nagy szám is lehet, így elég a 10^9+7 -tel vett osztási maradékát megadni!

Bemenet

A *standard bemenet* első sorában a lárvák darabszáma ($3 \leq N \leq 100\,000$) és Rózsabimbó sorszáma ($1 \leq K \leq N$) van.

A második sorban a lárvák méretei találhatók ($1 \leq w_i \leq 10^9$ és $w_i \leq w_j$ minden $i \leq j$ -re).

Kimenet

A *standard kimenet* első és egyetlen sorába annak az egész számnak a 10^9+7 -tel vett osztási maradékát kell kiírni, ahányféle olyan megválasztása létezik a lárvák kezdeti haladási irányainak, hogy végül az egyetlen megmaradt lárvát Rózsabimbó lesz!

Példa

Bemenet
4 3
2 3 4 5

Kimenet
4

Korlátok

Időlimit: 0.5 mp.

Memórialimit: 64 MB

Pontozás

A pontok 10%-a szerezhető olyan tesztekre, ahol $N=3$.

A pontok további 16%-a szerezhető olyan tesztekre, ahol $N \leq 15$.

A pontok további 34%-a szerezhető olyan tesztekre, ahol $N \leq 1000$.